

Travaux Dirigés : Cryptographie asymétrique

Spécialité Intelligence Artificielle et Cybersécurité

May 7, 2025

Exercice 1 : Protocole de Diffie-Hellman (DH)

On se place dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ avec $n = 199$ et $g = 97$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'un entier k soit inversible modulo n . Comment calcule-t-on son inverse ?
2. Rappeler le principe du protocole DH.
3. Alice choisit $a = 71$. Calculer $A = g^a \bmod n$. Elle reçoit $B = 76$ de Bob. Calculer le secret partagé.
4. Bob choisit $b = 129$. Vérifier que le secret partagé est bien le même.
5. Quelles précautions prendre pour utiliser DH avec AES-256-GCM ?

Exercice 2 : Chiffrement ElGamal

On utilise le même groupe que dans l'exercice 1 ($n = 199$, $g = 97$).

1. Alice choisit la clé secrète $s = 42$. Calculer sa clé publique $h = g^s \bmod n$.
2. Bob chiffre le message sous forme du couple $(c_1, c_2) = (71, 156)$. Déchiffrer ce message.
3. Comparer la taille d'un message chiffré avec celle d'un message en clair pour ElGamal.

Exercice 3 : Chiffrement RSA

1. Soit $p = 13$, $q = 17$. Calculer n , $\varphi(n)$, puis choisir $e = 5$ et calculer d .
2. Chiffrer le message $m = 20$.
3. Déchiffrer le message obtenu.
4. Quels sont les risques si p et q sont trop petits ?

Exercice 4 : Comparaison DH/ElGamal/RSA

1. Quelle est la principale différence de sécurité entre DH et RSA ?
2. Dans quel cas ElGamal est-il préférable à RSA ?
3. Quelle est la complexité du calcul de la clé secrète dans DH ?